

Conteúdo

1	Equação de Calor e Grupos de Transformações	2
1.1	Grupos de Transformação	2
1.2	Outro Grupo de Transformação	3
1.3	Gerador Infinitesimal e Grupos	3
1.4	Cálculo de Derivadas Parciais	4
1.5	Outro Grupo de Transformações	5
1.6	Jet-Space, notação z	6
1.7	Prolongação	7

1 Equação de Calor e Grupos de Transformações

1.1 Grupos de Transformação

Para a equação de calor mostraremos que esta equação permanece invariante sobre as seguintes transformações:

$$u_t - u_{xx} = 0 \quad (\text{Equação de Calor}) \quad (1.1)$$

$$t^* = t + \varepsilon \quad (\text{Translações no tempo}) \quad (1.2)$$

$$x^* = x + \varepsilon \quad (\text{Translações em coordenadas espaciais}) \quad (1.3)$$

$$u^* = u + \varepsilon\varphi(t, x) \quad (\text{Princípio da Superposição}) \quad (1.4)$$

$$u^* = ue^\varepsilon \quad (1.5)$$

Na equação 1.4 temos que $\varphi(t, x)$ é uma solução qualquer da equação 1.1. Utilizando as relações 1.2 e 1.3, e a regra da cadeia para funções de várias variáveis, tem-se que:

$$\frac{\partial}{\partial t} = \frac{\partial t^*}{\partial t} \frac{\partial}{\partial t^*} + \frac{\partial x^*}{\partial t} \frac{\partial}{\partial x^*} = \frac{\partial}{\partial t^*} \quad (1.6)$$

$$\frac{\partial}{\partial x} = \frac{\partial t^*}{\partial x} \frac{\partial}{\partial t^*} + \frac{\partial x^*}{\partial x} \frac{\partial}{\partial x^*} = \frac{\partial}{\partial x^*} \quad (1.7)$$

De forma que a equação de calor permaneça invariante sobre translações no tempo e nas coordenadas espaciais. Ou seja, tem-se que:

$$u_t - u_{xx} = u_{t^*} - u_{x^*x^*} = 0$$

Utilizando as relações 1.6 e 1.7, e a transformação $u^* = u + \varepsilon\varphi(t, x)$, encontra-se que:

$$\begin{aligned} (\partial_{t^*} - \partial_{x^*x^*})(u + \varepsilon\varphi(t, x)) &= (\partial_t - \partial_{xx})(u + \varepsilon\varphi(t, x)) \\ &= (\partial_t - \partial_{xx})u + (\partial_t - \partial_{xx})(\varepsilon\varphi(t, x)) \\ &= (u_t - u_{xx} + \varepsilon(\varphi_t - \varphi_{xx})) \\ &= 0 \end{aligned}$$

Da mesma forma, procedemos para a transformação $u^* = ue^\varepsilon$:

$$\begin{aligned} (\partial_{t^*} - \partial_{x^*x^*})(ue^\varepsilon) &= (\partial_t - \partial_{xx})(ue^\varepsilon) \\ &= e^\varepsilon(u_t - u_{xx}) \\ &= 0 \end{aligned}$$

1.2 Outro Grupo de Transformação

Sendo o seguinte grupo de transformações $t^* = t$, $x^* = x + 2\varepsilon t$ e $u^* = u \exp(-\varepsilon x - \varepsilon^2 t)$, e aplicando a regra da cadeia nas transformações, encontra-se que:

$$\frac{\partial^2}{\partial x^{*2}} = \frac{\partial^2}{\partial x^2} \quad (1.8)$$

$$\frac{\partial}{\partial t^*} = -2\varepsilon \frac{\partial}{\partial x} + \frac{\partial}{\partial t} \quad (1.9)$$

Para simplificar os cálculos, serão utilizadas as seguintes notações: $f(x, t) = e^{-(\varepsilon x + \varepsilon^2 t)}$, de forma que $f_t = -\varepsilon^2 f$, $f_x = \varepsilon f$ e $f_{xx} = \varepsilon^2 f$. Para a notação de derivadas, tem-se que, $\partial_{t^*} = -2\varepsilon \partial_x + \partial_t$ e que $\partial_{x^* x^*} = \partial_{xx}$. Aplicando o $\partial_{t^*} - \partial_{x^* x^*}$ na função $u^* = u e^{-(\varepsilon x + \varepsilon^2 t)} = u f$, tem-se que:

$$\begin{aligned} (\partial_{t^*} - \partial_{x^* x^*})(u f) &= (-2\varepsilon \partial_x + \partial_t - \partial_{xx})(u f) \\ &= -2\varepsilon(u_x f + u f_x) + (u_t f + u f_t) - (u_{xx} f + 2u_x f_x + u f_{xx}) \\ &= -2\varepsilon(u_x - \varepsilon u) f + (u_t - \varepsilon^2 u) f - (u_{xx} - 2\varepsilon u_x + \varepsilon^2 u) f \\ &= f(u_t - u_{xx}) = 0 \end{aligned}$$

1.3 Gerador Infinitesimal e Grupos

As transformações $t^* = t$, $x^* = x + 2\varepsilon t$ e $u^* = u e^{-(\varepsilon x + \varepsilon^2 t)}$ formam um grupo, com a lei de composição $\phi(a, b) = a + b$. De fato, tem-se que:

$$\begin{aligned} t^{**} &= t^* = t \\ x^{**} &= x^* + 2\delta t^* = x + 2\phi t \\ u^{**} &= u^* e^{-(\delta x^* + \delta^2 t^*)} = u e^{-(\phi x + \phi^2 t)} \\ \phi &= \phi(\varepsilon, \delta) = \varepsilon + \delta \end{aligned}$$

O gerador infinitesimal desse grupo de transformações é dado por:

$$\begin{aligned} X &= \xi_1 \frac{\partial}{\partial t} + \xi_2 \frac{\partial}{\partial t} + \eta \frac{\partial}{\partial u} \\ X &= 2t \frac{\partial}{\partial t} - xu \frac{\partial}{\partial u} \end{aligned} \quad (1.10)$$

Lembrando que:

$$\xi_1(t, x, u) = \left. \frac{dt^*}{d\varepsilon} \right|_{\varepsilon=0} \quad \xi_2(t, x, u) = \left. \frac{dx^*}{d\varepsilon} \right|_{\varepsilon=0} \quad \eta(t, x, u) = \left. \frac{du^*}{d\varepsilon} \right|_{\varepsilon=0}$$

1.4 Cálculo de Derivadas Parciais

Sendo o seguinte grupo de transformações $t^* = t$, $x^* = x + 2\varepsilon t$ e $u^* = u \exp(-\varepsilon x - \varepsilon^2 t)$, e aplicando a regra da cadeia nas transformações, encontra-se que:

$$\frac{\partial^2}{\partial x^{*2}} = \frac{\partial^2}{\partial x^2} = -2\varepsilon \partial_x + \partial_t \quad (1.11)$$

$$\frac{\partial}{\partial t^*} = -2\varepsilon \frac{\partial}{\partial x} + \frac{\partial}{\partial t} \quad (1.12)$$

Nesta seção serão calculadas as seguintes derivadas parciais $u_{t^*}^*$, $u_{x^*}^*$ e $u_{x^*x^*}^*$, onde tem-se que $u^* = u \exp(-\varepsilon x - \varepsilon^2 t)$. E encontrar a equação diferencial na qual a equação de calor $u_t = u_{xx}$ se transforma. Por simplificação, tem-se que $f(t, x, \varepsilon) = \exp(-\varepsilon x - \varepsilon^2 t)$, de modo que $f_t = -\varepsilon^2 f$, $f_x = -\varepsilon f$ e $f_{xx} = \varepsilon^2 f$. Dessa forma, tem-se que:

$$\begin{aligned} u_{t^*}^* &= (-2\varepsilon \partial_x + \partial_t)(uf) \\ &= -2\varepsilon(u_x f + u f_x) + (u_t f + u f_t) \\ &= -2\varepsilon(u_x - \varepsilon u)f + (u_t - \varepsilon^2 u)f \\ &= (-2\varepsilon u_x + u_t + \varepsilon^2 u)f \end{aligned}$$

Calculando da mesma maneira, encontra-se $u_{x^*}^*$:

$$u_{x^*}^* = \partial_x(uf) = (u_x - \varepsilon u)f$$

E finalmente calcula-se $u_{x^*x^*}^*$:

$$\begin{aligned} u_{x^*x^*}^* &= \partial_x(u_x f - \varepsilon u f) \\ &= (u_{xx} f + u_x f_x - \varepsilon u_x f - \varepsilon u f_x) \\ &= (u_{xx} f - \varepsilon u_x f - \varepsilon u_x f + \varepsilon^2 u f) \\ &= (u_{xx} - 2\varepsilon u_x + \varepsilon^2 u)f \end{aligned}$$

Em resumo:

$$\begin{aligned} u_{t^*}^* &= (-2\varepsilon u_x + u_t + \varepsilon^2 u)f \\ u_{x^*}^* &= (u_x - \varepsilon u)f \\ u_{x^*x^*}^* &= (u_{xx} - 2\varepsilon u_x + \varepsilon^2 u)f \end{aligned}$$

De forma que:

$$u_{t^*}^* - u_{x^*x^*}^* = (u_t - u_{xx})f = (u_t - u_{xx}) \exp(-\varepsilon x - \varepsilon^2 t)$$

1.5 Outro Grupo de Transformações

Seja $\varphi(t, x)$ uma solução qualquer da equação de calor $u_t = u_{xx}$, será demonstrado que a função $u(t, x) = \exp(\varepsilon x + \varepsilon^2 t)\varphi(t, x + 2\varepsilon t)$ é também solução da equação de onda. Para atacar este problema primeiro deve-se atentar ao fato de que $\varphi(t, x + 2\varepsilon t) = \varphi(t^*, x^*)$, onde $t^* = t$ e que $x^* = x + 2\varepsilon t$. De forma que seja válida a seguinte relação $\varphi_{t^*} = \varphi_{x^*x^*}$, ou seja, como dito anteriormente, tem-se que $\varphi(t^*, x^*)$ é solução da equação de onda. Aplicando a regra da cadeia no grupo de transformações descrito anteriormente, encontra-se que:

$$\begin{aligned}\partial_t &= \partial_{t^*} + 2\varepsilon\partial_{x^*} \\ \partial_x &= \partial_{x^*}\end{aligned}$$

De forma a simplificar a notação, tem-se que $f = \exp(\varepsilon x + \varepsilon^2 t)$, de forma que $\partial_t f = f_t = \varepsilon^2 f$, $\partial_x f = f_x = \varepsilon f$ e que $\partial_{xx} f = f_{xx} = \varepsilon^2 f$. Aplicando o operador $\partial = \partial_t - \partial_{xx}$ na função $u = u(x, t) = f\varphi(t^*, x^*)$, deve-se encontrar que $\partial u = 0$, ou seja, que $u(t, x)$ é solução da equação de onda.

$$\begin{aligned}\partial_t u &= f_t \varphi + f(\partial_{t^*} + 2\varepsilon\partial_{x^*})\varphi \\ u_t &= f_t \varphi + f(\varphi_{t^*} + 2\varepsilon\varphi_{x^*}) \\ u_t &= (\varepsilon^2 \varphi + 2\varepsilon\varphi_{x^*} + \varphi_{t^*})f\end{aligned}$$

Procedendo de forma análoga, encontra-se que:

$$\begin{aligned}u_x &= f_x \varphi + f\partial_{x^*}\varphi = (\varepsilon\varphi + \varphi_{x^*})f \\ u_{xx} &= \partial_x(\varepsilon\varphi + \varphi_{x^*})f \\ u_{xx} &= (\varepsilon^2\varphi + \varepsilon\varphi_{x^*})f + (\varepsilon\varphi_{x^*} + \varphi_{x^*x^*})f \\ u_{xx} &= (\varepsilon^2\varphi + 2\varepsilon\varphi_{x^*} + \varphi_{x^*x^*})f\end{aligned}$$

De forma que:

$$\begin{aligned}u_t - u_{xx} &= (\varphi_{t^*} - \varphi_{x^*x^*})f \\ \Leftrightarrow \varphi_{t^*} - \varphi_{x^*x^*} &= 0\end{aligned}$$

De fato, tem-se que $\varphi = \varphi(t^*, x^*)$ é por hipótese, solução da equação de onda, ou seja, tem-se de fato a seguinte relação: $\varphi_{t^*} - \varphi_{x^*x^*} = 0$.

1.6 Jet-Space, notação z

As equações $t^* = t$, $x^* = x + 2\varepsilon t$ e $u^* = u \exp(-\varepsilon x - \varepsilon^2 t)$ formam um grupo de transformações de Lie de um parâmetro, no Jet-Space de seis dimensões das variáveis:

$$z = (z_1, z_2, z_3, z_4, z_5, z_6) = (t, x, u, u_t, u_x, u_{xx})$$

A equação de onda, $u_t - u_{xx} = 0$ neste espaço de seis dimensões tem como equação do hiperplano, $z_4 - z_6 = 0$. Para calcular o Gerador $X^{(2)}$ desse grupo deve-se utilizar as equações deduzidas de forma que:

$$\begin{aligned} t^* &= t \\ x^* &= x + 2\varepsilon t \\ u^* &= u \exp(-\varepsilon x - \varepsilon^2 t) = u f \\ u_{t^*}^* &= (-2\varepsilon u_x + u_t + \varepsilon^2 u) f \\ u_{x^*}^* &= (u_x - \varepsilon u) f \\ u_{x^* x^*}^* &= (u_{xx} - 2\varepsilon u_x + \varepsilon^2 u) f \end{aligned}$$

Lembrando que:

$$\xi_i = \left. \frac{dz_i^*}{d\varepsilon} \right|_{\varepsilon=0} \rightarrow X^{(2)} = \sum_{i=1}^6 \xi_i \frac{\partial}{\partial z_i}$$

De forma que:

$$\begin{aligned} \xi_1 &= 0, & \xi_2 &= 2z_1, & \xi_3 &= -z_2 z_3 \\ \xi_4 &= -(2z_5 + z_2 z_4), & \xi_5 &= -(z_3 + z_2 z_5), & \xi_6 &= -(2z_5 + z_2 z_6) \end{aligned}$$

Aplicando o Gerador à equação do hiperplano, encontramos que $X^{(2)}(z_4 - z_6) = \pm z_2(z_4 - z_6)$. De fato, pois as únicas parcelas do gerador que irão operar sem anular a função $F(z) = z_4 - z_6$ serão justamente as parcelas de z_4 e z_6 , de forma que:

$$\begin{aligned} X^{(2)}F(z) &= X^{(2)}(z_4 - z_6) = \sum_{i=1}^6 \xi_i \frac{\partial(z_4 - z_6)}{\partial z_i} \\ &= \sum_{i=1}^6 \xi_i (\delta_{4i} - \delta_{6i}) = \xi_4 - \xi_6 \\ &= -(2z_5 + z_2 z_4) + (2z_5 + z_2 z_6) = -z_2(z_4 - z_6) \end{aligned}$$

1.7 Prolongação

Mostramos na seção anterior que:

$$\begin{aligned}\xi_1 &= 0 & , & & \xi_2 &= 2z_1 & , & & \xi_3 &= -z_2z_3 \\ \xi_4 &= -(2z_5 + z_2z_4) & , & & \xi_5 &= -(z_3 + z_2z_5) & , & & \xi_6 &= -(2z_5 + z_2z_6)\end{aligned}$$

Ou na notação do Bluman:

$$\begin{aligned}\xi_1 &= 2t & , & & \xi_2 &= 0 & , & & \eta &= -xu \\ \eta^{(1)} &= -(2u_x + xu_t) & , & & \eta^{(2)} &= -(u + xu_x) & , & & \eta^{(3)} &= -(2u_x + xu_{xx})\end{aligned}$$

Temos que $\Phi = \Phi(t, x, u, u_t, u_x, u_{xx}) = u_t - u_{xx} = 0$ é a equação do hiperplano no jetspace $(t, x, u, u_t, u_x, u_{xx})$ de seis dimensões. Demonstrado na seção anterior. Nesta seção utilizaremos as fórmulas de recorrência que preservam as relações de contato. Temos as formas infinitesimais:

$$\begin{aligned}t^* &= t + \varepsilon\xi_2 + O(\varepsilon^2) \\ x^* &= x + \varepsilon\xi_2 + O(\varepsilon^2) \\ u^* &= u + \varepsilon\eta + O(\varepsilon^2) \\ u_x^* &= u_x + \varepsilon\eta^{(1)} + O(\varepsilon^2) \\ u_t^* &= u_t + \varepsilon\eta^{(2)} + O(\varepsilon^2) \\ u_{xx}^* &= u_{xx} + \varepsilon\eta^{(3)} + O(\varepsilon^2)\end{aligned}$$

As formas infinitesimais são encontradas pela condição de invariância $X^{(2)}\Phi = 0$, ou seja, temos a seguinte relação:

$$X^{(2)}\Phi = \xi_1 \frac{\partial \Phi}{\partial t} + \xi_2 \frac{\partial \Phi}{\partial x} + \eta \frac{\partial \Phi}{\partial u} + \eta^{(1)} \frac{\partial \Phi}{\partial u_t} + \eta^{(2)} \frac{\partial \Phi}{\partial u_x} + \eta^{(3)} \frac{\partial \Phi}{\partial u_{xx}}$$

Como temos que $\Phi = u_t - u_{xx} = 0$, de forma que somente as parcelas com derivadas parciais em relação a u_t e em relação a u_{xx} terão importância. Dessa forma a relação acima simplifica para seguinte equação algébrica:

$$X^{(2)}\Phi = \eta^{(1)} - \eta^{(3)} = 0$$

Já encontramos a fórmula do Gerador:

$$X^{(2)} = \xi_1 \frac{\partial}{\partial t} + \xi_2 \frac{\partial}{\partial x} + \eta \frac{\partial}{\partial u} = 2t \frac{\partial}{\partial t} - xu \frac{\partial}{\partial u}$$

Temos então as fórmulas da extensão do Gerador, utilizando a seguinte fórmula de recorrência $\eta^{(k)} = D_i \eta^{(k-1)} - u_i D_i \xi_i$. Para que as fórmulas fiquem claras, e os índices não pareçam artificiais ou sem sentido, assumiremos a seguinte notação, $\eta^{(1)} = \eta^{(t)}$, $\eta^{(2)} = \eta^{(x)}$, $\eta^{(3)} = \eta^{(xx)}$

$$\begin{aligned}\eta^{(t)} &= D_t \eta - u_x D_t \xi_2 - u_t D_t \xi_1 \\ \eta^{(x)} &= D_x \eta - u_x D_x \xi_2 - u_t D_x \xi_1 \\ \eta^{(xx)} &= D_x \eta^{(x)} - u_{xx} D_x \xi_2\end{aligned}$$

Lembrando que $\xi_1 = 2t$, $\xi_2 = 0$ e $\eta = -xu$, de forma que $D_t \eta = D_t(-xu) = -xu_t$, da mesma maneira temos que $D_x \eta = D_x(-xu) = -xu_x - u$, $D_t \xi_1 = 2$, $D_x \xi_1 = 0$, $D_t \xi_2 = D_x \xi_2 = 0$. Encontramos as seguintes relações para as extensões:

$$\begin{aligned}\eta^{(t)} &= D_t \eta - u_x D_t \xi_2 - u_t D_t \xi_1 = -(2u_x + xu_t) \\ \eta^{(x)} &= D_x \eta - u_x D_x \xi_2 - u_t D_x \xi_1 = -(u + xu_x) \\ \eta^{(xx)} &= D_x \eta^{(x)} - u_{xx} D_x \xi_2 = D_x(-u - xu_x) = -(2u_x + u_{xx})\end{aligned}$$

Com isso chegamos na seguinte relação para o Gerador $X^{(2)}$:

$$\begin{aligned}X^{(2)} &= \xi_1 \frac{\partial}{\partial t} + \xi_2 \frac{\partial}{\partial x} + \eta \frac{\partial}{\partial u} + \eta^{(1)} \frac{\partial}{\partial u_t} + \eta^{(2)} \frac{\partial}{\partial u_x} + \eta^{(3)} \frac{\partial}{\partial u_{xx}} \\ &= 2t \frac{\partial}{\partial t} - xu \frac{\partial}{\partial u} - (2u_x + xu_t) \frac{\partial}{\partial u_t} - (u + xu_x) \frac{\partial}{\partial u_x} - (2u_x + u_{xx}) \frac{\partial}{\partial u_{xx}}\end{aligned}$$

Que é o mesmo resultado obtido na seção anterior encontrando as relações u_{t*}^* , u_{x*}^* , e u_{x*x*}^* .

Referências

- [1] Bluman, G. ; Kumei, S. Symmetries and Differential Equations, Springer-Verlag New York, Heidelberg, Berlin, 1989, 412 pp (Vol. 81, Appl. Math. Sci; reprinted with corrections, 1996)
- [2] Bluman, G. ;Anco, S. Symmetry and Integration Methods for Differential Equations, Springer, New York, 2002, 420 pp (Vol. 154, Appl. Math. Sci)